

CPU3 外部 COM 协议切换帧与上位机使用说明

1. 文档目的

本文说明如何通过上位机向 CPU3 的 COM1、COM2 或 COM3 发送统一管理帧，把当前端口切换到以下任一外部协议：

- DSM。
- Wartsila。
- LTD。
- LH。
- SI。

管理帧由 CPU3 在当前业务协议解析前优先识别，因此应用层帧格式不依赖端口当前运行的业务协议。上位机只要使用端口当前的串口物理参数发出合法管理帧，就可以请求切换目标协议。

如果上位机不知道当前串口物理参数，可使用仓库内的自动工具依次轮询四组标准参数。DSM 与 LTD 共用 4800 8N1，工具只发送一次该参数组合。本文同时给出自动工具、手工串口工具和自研上位机三种使用方式。

本功能具有以下边界：

- 只修改收到管理帧的当前 COM 口，不修改另外两个外部 COM 口。
- ACK 使用切换前的串口参数发出；ACK 完成后只修改目标 COM 口的协议，波特率、数据位、校验位和停止位保持不变。
- 只修改 CPU3 本机通信参数，不修改 CPU2 参数。
- 不改变 CPU2/CPU3 共享协议版本 DEVICE_PROTOCOL_VERSION。
- 继续复用现有 CPU3 参数存储结构，不改变 CPU3_PARAM_VERSION。
- 管理帧没有身份认证，不能替代现场网络访问控制。

2. 快速使用

2.1 使用前准备

准备以下环境：

1. 已包含协议切换功能的 CPU3 固件。
2. 一只支持端口当前波特率、数据位、奇偶校验和停止位的 USB-RS485 适配器。
3. 正确连接目标 CPU3 COM 口的 RS485 A、B，必要时连接通信参考地。
4. Windows 上可使用的 Python 3。
5. 已知设备从站地址，默认示例使用站号 1。

安装 Python 串口依赖：

```
py -m pip install pyserial
```

查看计算机当前串口：

```
py -m serial.tools.list_ports
```

以下示例假设 USB-RS485 适配器是 COM5，设备从站地址是 1。

2.2 一条命令完成切换

切换为 DSM：

```
py tools\cpu3_protocol_switch.py --port COM5 --address 1 --target dsm
```

切换为 Wartsila：

```
py tools\cpu3_protocol_switch.py --port COM5 --address 1 --target wartsila
```

切换为 LTD：

```
py tools\cpu3_protocol_switch.py --port COM5 --address 1 --target ltd
```

切换为 LH：

```
py tools\cpu3_protocol_switch.py --port COM5 --address 1 --target lh
```

切换为 SI：

```
py tools\cpu3_protocol_switch.py --port COM5 --address 1 --target si
```

工具会自动完成以下动作：

1. 生成目标协议对应的 8 字节切换请求。
2. 依次用四组标准串口参数寻找设备。
3. 每组参数默认发送 2 次，每次等待 300 ms。
4. 忽略 USB-RS485 适配器可能产生的本地请求回显。
5. 收到设备独立 ACK 后停止扫描。
6. 等待 1.2 秒，让 CPU3 完成 FRAM 保存和 UART 重初始化。
7. 使用扫描发现设备时的原串口参数重新打开串口。
8. 再次发送管理帧并检查 ACK，确认协议切换后原串口参数仍可通信。

只有工具输出以下文字并返回退出码 0，才表示自动切换与原串口参数复验均成功：

切换成功并已在原串口参数验证：<发现设备时的串口参数>

3. 协议与标准串口参数

3.1 目标协议编码

目标协议值	工具参数	协议	屏幕选择协议时应用的默认串口参数
0	dsm	DSM	4800 8N1
1	wartsila	Wartsila	2400 8E1
2	ltd	LTD	4800 8N1
3	lh	LH	9600 8N1
5	si	SI	9600 8O1

其中：

- 8N1 表示 8 数据位、无校验、1 停止位。
- 8E1 表示 8 数据位、偶校验、1 停止位。
- 8O1 表示 8 数据位、奇校验、1 停止位。

切换帧只携带目标协议，不允许指定或修改波特率、数据位、校验位或停止位。CPU3 在 ACK 完成后只保存目标协议；只有通过屏幕菜单选择协议时，才会应用上表对应的整组默认串口参数。

3.2 自动扫描顺序

不知道端口当前参数时，工具固定按照以下顺序扫描：

1. DSM/LTD：4800 8N1。
2. Wartsila：2400 8E1。
3. LH：9600 8N1。
4. SI：9600 8O1。

每组参数收到完整独立 ACK 后立即停止扫描，不会继续向其它参数组合发送请求。

当前 CPU3 菜单仍允许人工单独调整串口物理字段。如果现场参数已被改成上述四组以外的组合，自动工具无法发现该端口。此时需要使用已知的自定义参数手工发帧，或者先通过本机菜单恢复为标准配置。

3.3 相同协议请求的行为

如果目标协议与端口当前协议相同，CPU3仍会返回正常 ACK，便于上位机做幂等重试；ACK 发送完成后只重新保存当前协议值，四项串口物理参数仍保持不变。

4. 管理帧定义

4.1 请求帧

统一切换请求固定为 8 字节：

[从站地址] [0x46] [0x4C] [0x54] [0x44] [目标协议] [CRC低] [CRC高]

偏移	长度	字段	固定值或说明
0	1	从站地址	CPU3 当前 SlaveAddress ，范围 1~247 ；不支持广播地址 0
1	1	功能码	0x46 ，项目自定义管理功能码
2	1	Magic 1	0x4C ，ASCII L
3	1	Magic 2	0x54 ，ASCII T
4	1	Magic 3	0x44 ，ASCII D
5	1	目标协议	0=DSM 、 1=Wartsila 、 2=LTD 、 3=LH 、 5=SI
6	2	CRC16	Modbus RTU CRC16，覆盖偏移 0~5 ，低字节在前、高字节在后

发送时必须连续发送完整 8 字节，不要自动追加回车、换行或其它结束符。

4.2 正常 ACK

合法请求返回独立的 6 字节 ACK：

[从站地址] [0x46] [0x00] [目标协议] [CRC低] [CRC高]

偏移	长度	字段	说明
0	1	从站地址	与请求地址相同
1	1	功能码	0x46
2	1	状态	0x00 表示请求已接受
3	1	目标协议	与请求目标协议相同
4	2	CRC16	覆盖偏移 0~3 ，低字节在前、高字节在后

ACK 使用切换前的串口参数发送。上位机必须先在当前参数下完整接收 ACK，再等待设备保存协议并按相同物理参数重初始化当前端口。

ACK 表示“设备已识别并接受请求，且 ACK 已经发出”，不等价于“FRAM 保存和目标 UART 重初始化已经完成”。最终成功必须满足以下至少一项：

- 在切换前的同一串口参数下再次收到匹配 ACK。
- 在切换前的同一串口参数下收到目标业务协议的正确响应。

4.3 本地回显与真实 ACK 的区别

部分 USB-RS485 适配器会把主机刚发送的字节回送到接收缓冲区。本地回显等于原始 8 字节请求：

[地址] 46 4C 54 44 [目标协议] [CRC低] [CRC高]

设备真实 ACK 是不同的 6 字节帧：

[地址] 46 00 [目标协议] [CRC低] [CRC高]

上位机只能把地址、功能码、状态、目标协议和 CRC 全部匹配的 6 字节 ACK 判定为成功。看到原始 8 字节请求只能说明适配器产生了回显，不能证明 CPU3 收到请求。

4.4 非法目标协议异常帧

目标协议为 4 或其它未实现值时，CPU3返回 Modbus 异常帧：

[从站地址] [0xC6] [0x03] [CRC低] [CRC高]

其中：

- 0xC6 是功能码 0x46 | 0x80。
- 0x03 表示非法数据值。
- 收到该异常帧后，上位机不应继续等待设备切换。

4.5 不应答和非管理帧情况

输入情况	CPU3 管理帧处理行为
地址、功能码或 Magic 不匹配	不作为管理帧处理，后续行为由当前业务协议决定
帧长度不是 8 字节	不作为管理帧处理
地址、功能码和 Magic 已匹配，但 CRC 错误	静默丢弃，不返回异常，也不交给当前业务协议
目标协议未实现	返回 0xC6/0x03 异常帧，不修改配置
合法目标协议	返回独立 ACK；ACK 完成后进入延迟应用流程，只保存目标协议并保持四项串口物理参数

5. 站号 1 Golden Frame

5.1 合法目标协议

目标协议	请求帧	正常 ACK
DSM	01 46 4C 54 44 00 EC 45	01 46 00 00 E0 0D
Wartsila	01 46 4C 54 44 01 2D 85	01 46 00 01 21 CD
LTD	01 46 4C 54 44 02 6D 84	01 46 00 02 61 CC

目标协议	请求帧	正常 ACK
LH	01 46 4C 54 44 03 AC 44	01 46 00 03 A0 0C
SI	01 46 4C 54 44 05 2C 46	01 46 00 05 20 0E

5.2 非法目标协议

站号 1、目标协议值 4：

请求：01 46 4C 54 44 04 ED 86
异常：01 C6 03 33 A1

修改从站地址或目标协议后必须重新计算 CRC，不能直接复用站号 1 的 CRC 字节。

6. 命令行工具详细说明

6.1 命令格式

```
py tools\cpu3_protocol_switch.py `
--port <串口号> `
--address <站号> `
--target <dsm|wartsila|ltd|lh|si> `
[--attempts <次数>] `
[--timeout <秒>] `
[--settle <秒>]
```

查看内置帮助：

```
py tools\cpu3_protocol_switch.py --help
```

6.2 参数说明

参数	是否必填	默认值	说明
--port	是	无	Windows 串口名，例如 COM5
--target	是	无	目标协议：dsm、wartsila、ltd、lh、si
--address	否	1	CPU3 从站地址，合法范围 1~247
--attempts	否	2	每组扫描参数以及发现参数复验的发送次数，必须大于 0
--timeout	否	0.3	每次发送后等待匹配 ACK 的秒数，必须大于 0

参数	是否必填	默认值	说明
<code>--settle</code>	否	1.2	收到当前参数 ACK 后等待设备保存协议并重初始化的秒数，不能为负数

线路较长、USB 转换器延迟较大或 CPU2 通信处于异常超时，可适当提高等待值：

```
py tools\cpu3_protocol_switch.py `
  --port COM5 `
  --address 1 `
  --target si `
  --attempts 3 `
  --timeout 0.5 `
  --settle 1.5`
```

不建议把 `--settle` 调小到 1 秒以内。CPU3 主循环可能正在等待 CPU2 同步响应，现有单次等待最长约 1 秒。

6.3 正常输出示例

从 DSM 参数切换到 SI 的典型输出：

```
切换帧：01 46 4C 54 44 05 2C 46
预期应答：01 46 00 05 20 0E
尝试当前参数：4800 8N1（DSM/LTD默认）
  第 1 次收到独立 ACK，设备已接受切换。
切换成功并已在原串口参数验证：4800 8N1（DSM/LTD默认）
```

6.4 工具退出码

退出码	含义	建议处理
0	已收到当前参数 ACK，并在发现设备时的同一参数下复验成功	可以按该物理参数继续使用目标业务协议通信
1	四组参数均未收到 ACK，或首次收到 ACK 后原串口参数复验失败	检查线路、站号、等待时间和 CPU3 配置
2	参数非法、缺少 <code>pyserial</code> ，或命令行用法错误	修正运行环境或参数后重新执行

串口不存在、串口被占用或访问被拒绝时，工具会打印“串口访问失败”。如果所有扫描尝试均失败，最终退出码为 1。

7. 使用通用串口工具手工切换

没有 Python 环境时，可以使用支持十六进制发送和奇偶校验配置的串口工具。

7.1 已知当前参数

以“站号 1、切换到 SI”为例：

1. 用端口当前物理参数打开串口。
2. 选择十六进制发送与十六进制显示。
3. 关闭自动追加回车、换行和其它结束符。
4. 清空接收窗口。
5. 连续发送 01 46 4C 54 44 05 2C 46。
6. 忽略可能出现的相同 8 字节本地回显。
7. 确认收到真实 ACK 01 46 00 05 20 0E。
8. 保持当前串口物理参数，至少等待 1.2 秒。
9. 使用切换前的同一串口参数重新打开串口。
10. 再次发送同一管理帧，确认仍能收到 01 46 00 05 20 0E。
11. 最后发送一条 SI 业务查询帧，确认业务协议响应正确。

7.2 不知道当前参数

按照以下四组参数依次执行发送步骤，每组建议尝试 2 次：

1. 4800 8N1。
2. 2400 8E1。
3. 9600 8N1。
4. 9600 8O1。

收到真实独立 ACK 后立即停止扫描，使用发现设备时的同一串口参数复验。不要把请求原帧回显当成设备 ACK。

8. CPU3 内部切换时序

8.1 正常时序

阶段	CPU3 行为	上位机行为
1	在当前协议分发前识别管理帧	使用端口当前参数发送 8 字节请求
2	校验地址、长度、功能码、Magic、目标协议和 CRC	等待 6 字节独立 ACK
3	只在 RAM 中暂存目标协议	仍保持旧串口参数
4	使用当前参数发送独立 ACK	完整接收并校验 ACK
5	DMA 最后一帧发送完成后只标记待应用状态	暂停发送并等待至少 1.2 秒
6	暂停目标端口 RX DMA，避免切换期间数据进入协议解析器	等待设备保存配置
7	主循环只应用目标协议，四项串口物理参数保持原值	保持原串口物理参数
8	保存 FRAM并立即读回校验	不把首次 ACK直接当成最终成功
9	只按原物理参数重初始化收到请求的当前 COM 口	使用原串口参数重新打开串口
10	在原参数下恢复 RX DMA	重发管理帧或目标业务查询进行复验

8.2 异常时序

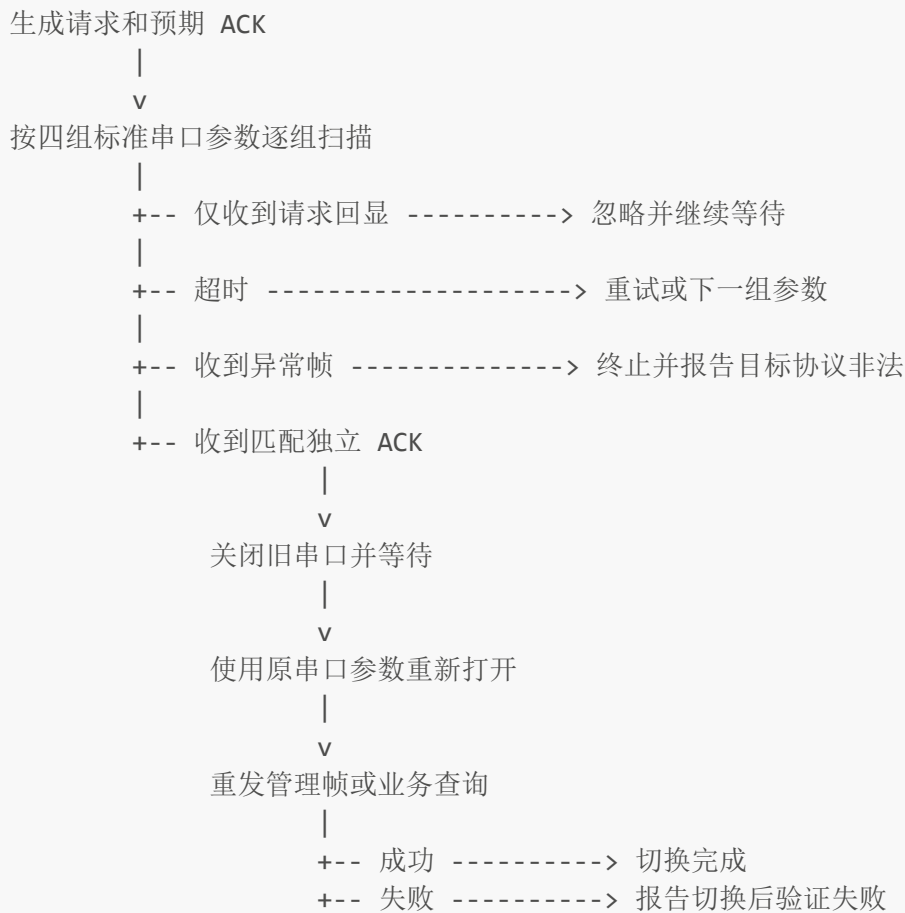
- ACK DMA 启动失败：CPU3取消待切换状态，恢复当前参数接收，不修改协议。

- ACK DMA 续发失败：CPU3取消待切换状态，清理发送状态并恢复当前参数接收。
- ACK 发送期间发生 UART 错误：CPU3取消尚未完成的切换并恢复接收。
- FRAM 写后读回校验失败：CPU3恢复旧端口配置，尝试把旧配置回写 FRAM，并按原参数恢复接收。
- 目标 UART 重初始化失败：上位机原串口参数复验不会通过，应通过本机菜单或重新上电检查当前配置。

9. 自研上位机推荐流程

9.1 最小状态机

建议上位机实现以下状态：



9.2 ACK 判定条件

至少同时检查：

1. 帧长度为 6 字节。
2. 从站地址等于请求地址。
3. 功能码等于 0x46。
4. 状态等于 0x00。
5. 目标协议等于本次请求目标。
6. Modbus RTU CRC16正确。

接收缓冲区可能同时包含本地回显、噪声字节和真实 ACK。解析器应在字节流中寻找完整匹配 ACK，不能只比较第一帧或只检查功能码。

9.3 重试和幂等性

- 相同目标请求可重复发送，正常情况下不会造成参数持续变化。
- 每组标准参数建议重试 2 次，不建议无限重试。
- 一旦在某组当前参数下收到匹配 ACK，应停止其它参数扫描。
- 收到 ACK 后不要立即发送，应保留设备应用窗口。
- 原串口参数复验失败时，不要直接宣告成功；应提示现场检查 FRAM、UART 重初始化或线路状态。

10. 常见问题排查

现象	可能原因	建议检查
打不开串口	COM 号错误、串口被其它程序占用、权限问题	使用 <code>py -m serial.tools.list_ports</code> 确认端口，关闭其它串口软件
接收窗口只出现与请求相同的 8 字节	USB-RS485 本地回显，设备没有真实应答	检查 A/B 接线、站号、当前参数和固件版本；不要判定成功
四组标准参数全部无 ACK	站号错误、A/B 反接、端口不是目标 COM、现场使用自定义参数、固件不支持	核对站号和端口，通过本机菜单查看物理参数
收到 01 C6 03 ...	目标协议值未实现	只使用 0、1、2、3、5
当前参数收到 ACK，但原参数复验失败	等待不足、FRAM 校验失败并回滚、UART 重初始化失败或线路异常	把 <code>--settle</code> 提高到 1.5 秒，检查 CPU3 日志和本机菜单
重启后恢复旧协议	切换未真正持久化或使用了不支持该功能的固件	重新执行并确认原参数复验；检查 FRAM 和固件版本
通信偶发成功	RS485终端匹配、偏置、接地或干扰问题	检查终端电阻、屏蔽、参考地和线缆长度，适当增加超时
自动工具失败，但菜单设置后正常	当前物理参数不在四组标准扫描范围内	恢复标准参数或使用已知自定义参数手工发送管理帧
相同协议请求收到 ACK，但原参数复验失败	FRAM 校验失败、UART 重初始化失败或线路异常	检查 CPU3 日志和本机菜单，确认协议已保存且四项物理参数未改变

11. 安全与兼容边界

11.1 安全边界

- CRC16只能检查传输差错，不能证明发送方身份。
- 任意能够访问目标 RS485链路并知道站号的设备都可能发送管理帧。
- 现场存在未授权访问风险时，应通过物理隔离、网关访问控制、维护模式或后续认证机制限制管理帧入口。
- 不建议在正常业务高峰期反复扫描和切换协议。

11.2 兼容性边界

- 该功能属于 CPU3 外部协议扩展，不新增 CPU2 命令、共享寄存器、共享状态或共享参数字段。
- CPU2/CPU3 共享协议版本 `DEVICE_PROTOCOL_VERSION` 保持不变。

- CPU3继续使用 `Cpu3CommAndDisplayParams.com1/com2/com3` 保存配置，参数存储结构版本保持不变。
- 管理帧只修改协议并保留当前四项串口物理参数；屏幕菜单切换协议时才应用目标协议的整组默认串口参数。
- 旧 CPU3 固件不识别该管理帧时，可能静默丢弃，也可能由当前业务协议接收后拒绝；上位机应以是否收到独立 ACK作为功能支持判据。
- 新 ACK 与 8 字节请求格式不同。只接受“原请求回显”的旧上位机逻辑不适用于当前实现。

12. 联调与验收清单

12.1 基础功能

- ☐ 从 DSM 当前参数切换到 Wartsila、LTD、LH 和 SI。
- ☐ 从 Wartsila 当前参数切换到 DSM、LTD、LH 和 SI。
- ☐ 从 LTD 当前参数切换到 DSM、Wartsila、LH 和 SI。
- ☐ 从 LH 当前参数切换到 DSM、Wartsila、LTD 和 SI。
- ☐ 从 SI 当前参数切换到 DSM、Wartsila、LTD 和 LH。
- ☐ 对五个协议分别重复发送相同目标请求，确认 ACK稳定且四项串口物理参数不变。
- ☐ 切换后重新上电，确认目标协议和切换前的四项串口物理参数保持。
- ☐ 确认只修改收到请求的当前 COM 口，另外两个 COM 口参数不变。

12.2 异常与边界

- ☐ 使用错误站号发送，确认不会被判定为切换成功。
- ☐ 修改请求 CRC，确认 CPU3不返回管理帧 ACK。
- ☐ 使用目标值 4，确认收到 `0xC6/0x03` 异常帧。
- ☐ 使用带本地回显的 USB-RS485适配器，确认原请求回显不会被判定为成功。
- ☐ ACK 后立即发送，验证上位机不会因等待不足误判。
- ☐ 注入 FRAM 写入或读回失败，确认设备恢复旧配置且原参数复验能识别失败。
- ☐ 注入 UART DMA 发送失败，确认配置不发生切换。
- ☐ 检查长线、干扰和不同 USB-RS485适配器下的重试与超时行为。

12.3 通过标准

完整通过应同时满足：

1. 当前参数下收到与目标一致且 CRC 正确的独立 ACK。
2. 等待设备重配后，切换前的同一串口参数下可以再次收到独立 ACK或目标业务响应。
3. CPU3重新上电后仍保持目标协议和切换前的四项串口物理参数。
4. 非目标 COM 口没有被重初始化或修改配置。
5. 请求原帧回显、错误 CRC和错误地址均不会导致上位机误报成功。

13. 相关实现与测试入口

类型	路径	说明
CPU3 管理帧 解析	<code>LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/common/protocol_switch_frame.c</code>	校验请求、生成ACK与异常帧

类型	路径	说明
CPU3 切换状态机	LTD_DISPLAY_CPU3/Application/app_main.c	ACK 发送、延迟应用、失败取消与 UART 恢复
CPU3 参数保存	LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/cpu3_comm_display_params.c	远程保留串口参数、屏幕应用默认参数、FRAM 写后读回校验和单端口重初始化
上位机 参考工具	tools/cpu3_protocol_switch.py	四组参数扫描、独立 ACK 校验和发现参数复验
C 协议 帧测试	tools/test_protocol_switch_frame.c	Golden Frame、错误 CRC 和非法目标测试
Python 工具测试	tools/test_cpu3_protocol_switch.py	本地回显防误判和 ACK 匹配测试